Opt-Art. Foto-mosaicos: optimización en el arte

Fundamentos algorítmicos de optimización en arte visual

Julio César Espinosa León

Marzo 2025

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Introducción: Un paradigma de la programación lineal

- **Paradigma Tradicional:** Minimizar costos, tiempos, distancias. (Logística, Finanzas).
- **Paradigma a trabajar (Opt-Art):** Maximizar fidelidad visual, coherencia y estética.

"No estamos ahorrando dinero; estamos optimizando la belleza."

Los dos pilares de este proyecto:

1. **Asignación:** Fotomosaicos (Problema de Transporte).
2. **Secuenciación:** TSP-Art (Problema del Agente Viajero).

La Premisa Fundamental: La Imagen como Matriz

Para un optimizador, una imagen **no es "arte"**, es un arreglo de datos estructurado.

- **Escala de grises ($\mathbb{R}^1$):** Matriz $A_{ij} \in [0, 255]$ que codifica luminancia.
- **Color RGB ($\mathbb{R}^3$):** Tensor $A_{ijk} \in [0, 255]^3$ donde cada píxel es un vector en el espacio cromático.

(En otras palabras: eliminamos el misticismo del "arte", alineando todo a números optimizables.)

$j = 1$

$i = 1$	247	198	142	89	34
	210	165	108	72	19
	168	124	81	45	12
	112	78	52	31	8
	67	41	22	9	0

zoom a región de imagen real

"No hay arte: sólo un poliedro de alta dimensionalidad en $\mathbb{R}^{m \times n \times c}$ que podemos optimizar."

Marco Teórico: La Pesadilla de la Integralidad

1. Relajación Lineal (PL)

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{s. a.} \quad & Ax = b \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

- **Complejidad:** Polinomial (Simplex/Punto Interior).
- **Dominio:** Espacio continuo (Poliedro convexo).

2. Programación Entera (PLE)

$$\begin{aligned} \min \quad & c^\top x \\ \text{s. a.} \quad & Ax = b \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^{\mathbf{n}} \end{aligned}$$

- **Complejidad:** NP-Duro.
- **Reto:** Búsqueda en espacios discretos.

- El **Integrality Gap** es la distancia entre el óptimo relajado y el óptimo entero.
- En problemas de gran escala ($n > 10,000$), algoritmos como *Branch and Bound* se vuelven computacionalmente prohibitivos.

"La discreción es el enemigo de la velocidad... a menos que conozcas la estructura".

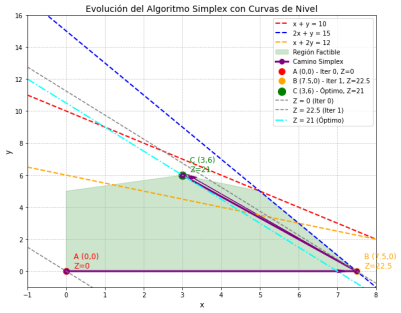
El “As” bajo la manga: Unimodularidad Total (TU)

Definition (Unimodularidad Total)
Una matriz A es TU si el determinante de **toda** submatriz cuadrada pertenece al conjunto $\{-1, 0, 1\}$.

Theorem
Si A es totalmente unimodular y b es un vector entero, todos los vértices del poliedro $\{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ son enteros.

Consecuencia para el proyecto:

- El algoritmo Simplex resuelve directamente la instancia entera.
- Eliminamos el costo exponencial de *Branch & Bound*.
- Viabilidad para decenas de miles de variables.



“Cuando la estructura es perfecta, la relajación lineal es la solución exacta.”

Sección 2: Fotomosaicos y Arquitectura de Datos

Fotomosaicos: El Modelo de Asignación Global

Dada una imagen objetivo discretizada en una malla de $m \times n$ celdas y un catálogo F:

Minimización de Distancia Global

$$\min \sum_{f \in F} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} d(b_f, \beta_{ij})^2 \, x_{fij}$$

Sujeto a:

- $\sum_{f \in F} x_{fij} = 1, \quad \forall i, j$ *(Cobertura)*
- $\sum_{i,j} x_{fij} \leq u_f, \quad \forall f \in F$ *(Inventario)*
- $x_{fij} \in \{0, 1\}$ *(Asignación)*

Robustez del modelo: La métrica d opera en un espacio normado $\mathbb{R}^k$ según la representación:

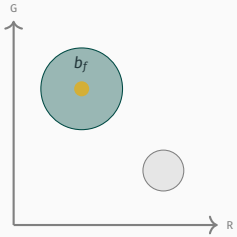
- **Grises ($k = 1$):** Distancia absoluta en luminancia.
- **Color ($k = 3$):** Norma euclidiana en RGB o CIELAB.
- **Impresión ($k = 4$):** Espacio CMYK.

"Buscamos el mínimo global, no el vecino más cercano."

Ingeniería de Datos: Cuantización y Dimensionalidad

Discretización del espectro:

- **Escala de Grises ($\mathbb{R}^1$):** Un muestreo con paso $\Delta = 0{,}05$ genera solo **20 niveles**, suficientes para la percepción humana.
- **Espacio RGB ($\mathbb{R}^3$):** Una malla equivalente de $20 \times 20 \times 20$ implica **8,000 estados**, volviendo el modelo de asignación global computacionalmente denso.



Cuantización Vectorial (K-means):

- Se aplica $k = 2$ sobre cada mosaico del catálogo.
- El objetivo es extraer el **centroide dominante** (b_f), eliminando el ruido cromático de fondos o bordes.
- Se contrasta el color representativo de la ficha (flor en este caso) vs. el de la región objetivo.

"Filtrando el ruido para encontrar el alma cromática del mosaico."

La Carpintería Algorítmica: Mapeo η y Sparsidad

¿Cómo procesar un tensor 3D de costos (C_{fij}) en un solucionador lineal estándar?

Vectorización Row-wise (Mapeo η):

```
procedure MAPEOη(f, i, j, m, n)
    t ← (f − 1) · (mn) + (i − 1) · n + j
    return t
end procedure
```

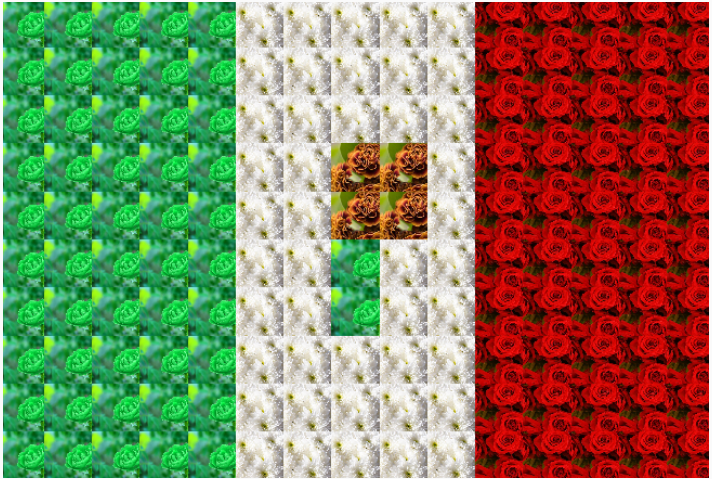
Este mapeo biyectivo transforma el tensor de costos en un vector compatible con la función objetivo $c^\top x$ del modelo.

Arquitectura en R:

- **Solucionador:** Uso de la librería `lpSolve` para optimización lineal masiva.
- **Estructura Sparse:** La matriz de restricciones resultante es altamente rala.
- **Escalabilidad:** Permite manejar más de **72,000 variables** con 16 GB de RAM.

"La eficiencia vive en los ceros de la matriz."

Resultado Maestro I: La Bandera de México



Ficha Técnica:

- **Malla:** 60×90
- **Catálogo:** Flores
- **Tiempo:** 78 s
- **Error:** 4.2 %

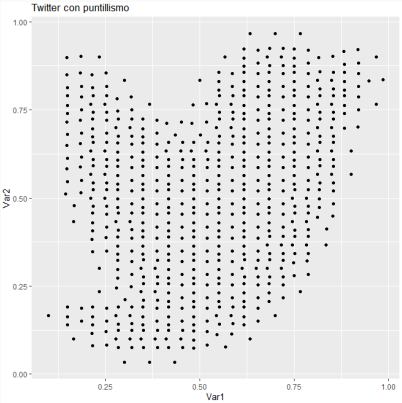
“Nuestra identidad florece cuando el Simplex asigna cada pétalo en su lugar óptimo.”

Sección 3: TSP-Art y la Línea Continua

TSP-Art: De la Matriz a la Ciudad (Stippling)

El Desafío: Convertir oscuridad en densidad de puntos.

- La imagen se convierte en una nube de τ nodos ("ciudades").
- La probabilidad de colocar un nodo es proporcional a la intensidad local β_{ij}.



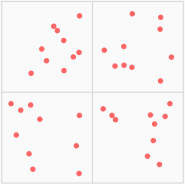
"Transformando la luz en un mapa de destinos obligatorios."

Preprocesamiento Inteligente: K-means en Grids

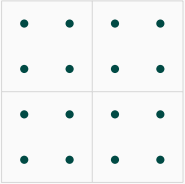
¿Cómo distribuimos los puntos eficientemente?

- **Aleatorio (`runif`):** Genera aglomeraciones caóticas y huecos visuales (ruido de Poisson).
- **K-means Local:**
  1. Se proyecta un grid denso (11×11) de candidatos en cada región.
  2. K-means selecciona los g_{ij} centroides óptimos.

Maximiza la separación entre puntos y garantiza una **cobertura visual uniforme**.



Aleatorio (`runif`)



K-means (Regular)

"Geometría controlada para un trazo sin caos."

El Motor del TSP: Rigor Teórico vs. Eficiencia Heurística

Modelo Teórico (MTZ): Eliminación de *subtours* mediante variables de orden u_i.

$$u_i - u_j + (\tau - 1)x_{ij} \leq \tau - 2 \quad \forall i \neq j$$

- **Complejidad:** Genera $O(\tau^2)$ restricciones.
- **Limitación:** Computacionalmente intratable para $\tau > 15,000$ ciudades.

Implementación Práctica:

1. **Inicialización:** Inserción Arbitraria para obtener una solución inicial factible.
2. **Refinamiento:** Algoritmo **2-opt** para optimización local.

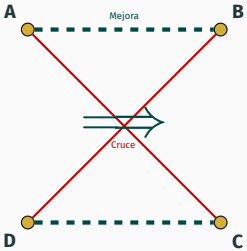
Este enfoque transforma un problema NP-Duro en un proceso convergente de alta velocidad.

"La teoría garantiza la validez del tour; la heurística esculpe su belleza."

El Arte de Desanudar: El Efecto 2-opt

El algoritmo **2-opt** intercambia dos aristas existentes por dos nuevas siempre que el costo total disminuya.

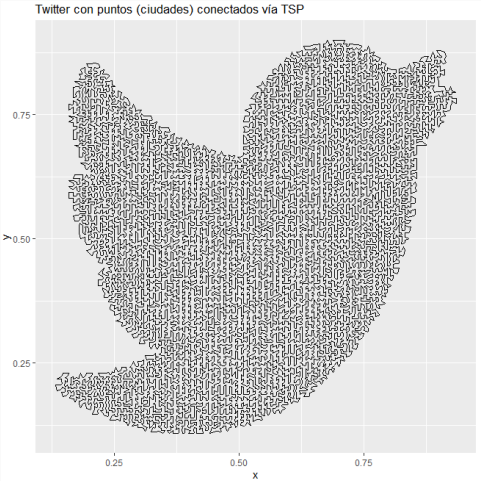
- Se fundamenta en la **Desigualdad Triangular** euclidiana: “descruzar” aristas siempre acorta la ruta total.
- Elimina el ruido visual de las intersecciones, “peinando” el trazo de forma iterativa.
- **Costo:** $O(\tau^2)$ por iteración, logrando convergencia rápida hacia óptimos locales de alta calidad.



Eficiencia Geométrica:
$d(A, B) + d(C, D) < d(A, C) + d(B, D)$

“En el plano euclidiano, la limpieza visual es la firma de la eficiencia métrica.”

Resultado Maestro II: El Logo de Twitter (Fidelidad)

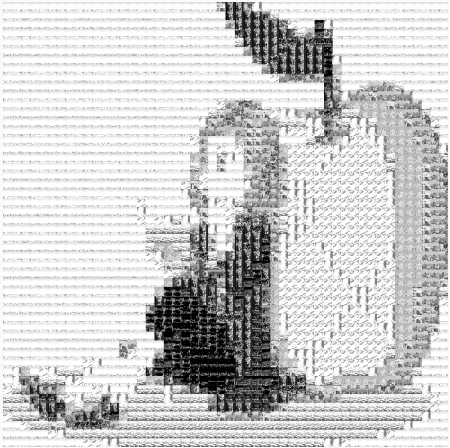


Ficha Técnica:

- **Malla:** 85×85
- **Ciudades (τ): 15,311**
- **Tiempo:** 2,100 s
- **Reto:** Densidad en bordes negros.

"Quince mil decisiones para sintetizar la complejidad en la pureza de un solo trazo."

Análisis de Precisión: Isaac Newton



Capacidad del Modelo:

- **Mosaico Social:** Uso de $cf \approx 500$ imágenes de Instagram.
- **Textura Visual:** Aprovechamiento de la varianza cromática.
- **Error Residual:** < 5 %, manteniendo la legibilidad.

"La luz de Newton se descompone en instantes: una sinergia entre la teoría corpuscular y la asignación global óptima."

Métrica de Error Residual: $\epsilon_{res} = \frac{\sum_{i,j} d(\beta_{ij}, b_f)^2}{Z_{max}} \times 100$

Sección 4: Análisis Riguroso y Cierre

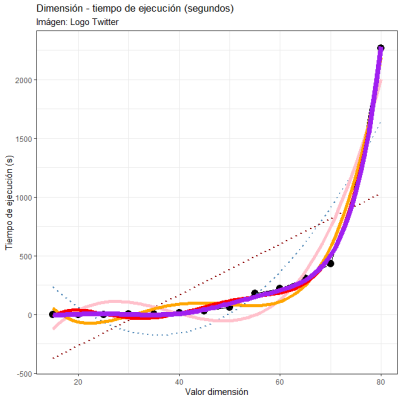
Validación Rigurosa: Sensibilidad y Quiebres

Análisis de Complejidad:

- El tiempo de cómputo no es estrictamente monótono; presenta **quiebres** (descensos locales) cuando la malla se alinea modularmente con la imagen.

Comportamiento de la Gráfica:

- Se observa una tendencia exponencial ($O(n^k)$) que se ve interrumpida por fluctuaciones de eficiencia.



"Más resolución no siempre significa más trabajo"

Benchmarking: La Cota de Held-Karp

Validación de la Calidad Heurística:

- Comparamos el tour obtenido (z_{heur}) contra la **Cota de Held-Karp (z_{HK})**, que representa el óptimo de la relajación lineal del TSP.
- En instancias euclidianas, el óptimo entero z^* suele estar a menos del 1 % de z_{HK}.

La cercanía a esta cota inferior garantiza que nuestras soluciones son casi óptimas en términos globales.

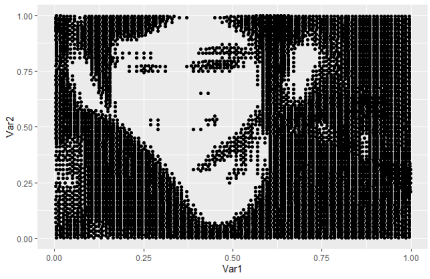
Instancia	**Nodos (τ)**	**Gap vs z_{HK}**
Logo Twitter	15,311	$\approx 1{,}10 \times z_{HK}$
Newton	$\approx 9,200$	$\approx 1{,}08 \times z_{HK}$
Autorretrato	$\approx 8,200$	$\approx 1{,}09 \times z_{HK}$

Tabla 1: *

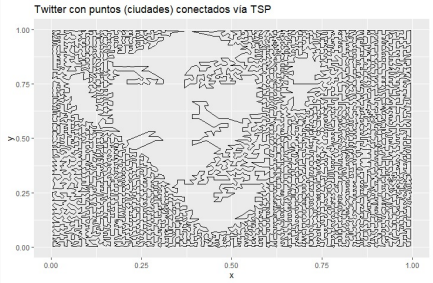
Comparativa de eficiencia relativa.

"Rozando el límite de lo posible: la eficiencia heurística frente al rigor de la cota inferior."

El Retrato Final: Hackeando la Percepción



Stippling con Atenuación



Tour Final (TSP)

Técnica: *Hard Thresholding* (ψ > 0,70) para filtrar altas frecuencias de luminancia y eliminar ruido visual en facciones críticas.

“A veces, para ver con claridad, el algoritmo debe aprender a ignorar el brillo.”

Conclusiones: La Geometría de la Percepción

Integración Perceptual y Gestalt:

- El sistema visual actúa como un **filtro de paso bajo**: ignora las altas frecuencias (bordes de teselas o puntos) para rescatar la señal de baja frecuencia (imagen global).
- **En Fotomosaicos:** Las leyes de **Semejanza y Proximidad** funden las fotos de Instagram en regiones cromáticas continuas, priorizando el "todo" sobre las partes.
- **En TSP-Art:** Las leyes de **Cierre y Continuidad** permiten que una trayectoria única sea interpretada como una silueta con volumen.

Líneas de Trabajo Futuro:

- Despliegue de la librería `OptArtR` para la democratización de estos modelos.
- Extensión al espacio cromático sustractivo **CMYK** para la optimización de procesos de impresión física y artes gráficas.

"La optimización matemática culmina donde la interpretación humana comienza."

¡Gracias!

“La belleza es un objetivo legítimo y cuantificable de las matemáticas.”

Julio César Espinosa León
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Anexos

Bibliografía Principal

- Bosch, R. (2006). Opt Art. *Math Horizons*, 14(1), 6–9.
- Silvers, R. (1997). *Photomosaics*. Henry Holt and Company.
- Possani, E. (2012). Puentes, agentes viajeros y mosaicos: modelando usando gráficas y programación lineal. ITAM.
- Nilsson, C. (2003). *Heuristics for the Traveling Salesman Problem*. Linköping University.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to Operations Research* (10ma ed.). McGraw-Hill.
- Desrochers, M., & Laporte, G. (1991). Improvements and extensions to the Miller-Tucker-Zemlin subtour elimination constraints. *Operations Research Letters*, 10(1), 27–36.
- Chong, B. (2021). K-means clustering algorithm: a brief review. *Academic Journal of Computing & Information Science*, 4.
- Aqil Burney, S. M. (2014). K-Means Cluster Analysis for Image Segmentation. University of Karachi.
- Castañeda, W. (2005). *Color*. Universidad de Caldas.
- Bosch, R. (2004). Constructing Domino Portraits. Oberlin College.

Anexo A: Algoritmo de Partición Modular

Algoritmo A1 1 Partición modular simétrica (`matsplitter`)

```
procedure MATSPLITTER(MatrizOriginal, m, n)
    μ ← nrow(MatrizOriginal), ν ← ncol(MatrizOriginal)
    μ' ← μ − (μ mod m)                                  ▷ Ajuste de filas
    ν' ← ν − (ν mod n)                                  ▷ Ajuste de columnas
    MatrizRecortada ← MatrizOriginal[1 : μ', 1 : ν']
    k ← μ'/m, h ← ν'/n                                  ▷ Dimensiones del tile
    ListaRectángulos ← Dividir(MatrizRecortada, k, h)
    return ListaRectángulos
end procedure
```

Garantiza bloques íntegros y evita sesgos de luminosidad en los bordes.

Anexo B: Extensión a Dominós de Bosch

El Reto: Cubrir la región de la imagen mediante fichas de dominó (2×1).

- Se modela como un problema de **Emparejamiento Perfecto** en una gráfica de rejilla.
- Requiere la introducción de variables binarias de orientación: x_{ij}^H (horizontal) y x_{ij}^V (vertical).

Restricción de Cobertura
Cada celda (i, j) debe ser cubierta por exactamente una mitad de una ficha:

$$x_{ij}^H + x_{i,j-1}^H + x_{ij}^V + x_{i-1,j}^V = 1$$

El mapeo vectorial η desarrollado en esta tesis es lo suficientemente robusto para manejar la expansión dimensional de este espacio de variables.

Anexo C: Resultados Cuantitativos Completos

Caso	Malla	τ/celdas	Tiempo (s)	Métrica clave	Reto principal
Fotomosaico genérico	60×60	3,600	64	Error 3.9 %	Diversidad *vd*
Bandera México	60×90	5,400	78	Error 4.2 %	Flores por color
Logo Twitter/X	85×85	15,311	2,100	$1{,}10 \times z_{HK}$	Densidad bordes
Newton	60×80	$\approx$ 9,200	980	Cruces < 6 %	Curvas suaves
Autorretrato	120×90	$\approx$ 8,200	550	Legibilidad facciones	Atenuación brillos